

Libro di Testo — Informatica Classe 1

Corso di Informatica — classi 1, 2, 3, 4

Versione 0.6 · 09/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

0. Come lavoriamo (leggere per prime)

1. Ogni lezione: **carta e penna sul banco** per appunti e schemi a mano.
2. Si lavora **un passo alla volta**, con un risultato concreto da vedere subito.
- 3.

Consegne e materiali stanno su **Google Classroom**; i documenti si scrivono con **Google Documenti**.

4.

L'AI aiuta a capire, non a saltare il pensiero: la prova che hai capito è **saperlo spiegare a voce** con parole tue.

5.

Chi scrive meglio nella propria lingua può scrivere in **arabo/cinese** e poi tradurre in italiano con Google Traduttore.

1. Che cos'è l'informatica

1.

L'informatica è la scienza che studia come **trattare le informazioni** con strumenti automatici: il computer riceve dati (input), li elabora e restituisce risultati (output).

2.

Il computer da solo non “capisce”: esegue **istruzioni** precise che gli diamo.

3. Impareremo a usare bene gli strumenti (computer, Google, Git) e, più avanti, a creare noi qualcosa (siti, giochi).

2. Il computer e le sue parti

1. **CPU (processore)**: il “cervello”, esegue tutti i calcoli.

2.

RAM (memoria): memoria di lavoro, veloce ma **temporanea** (si svuota allo spegnimento).

3.

Hard Disk / SSD: dove si salvano i file in modo **permanente** (restano anche da spento).

4.

Scheda madre: la base che collega e fa comunicare tutti i pezzi.

5. **Scheda video (GPU):** disegna la grafica (immagini, video, giochi).

6. **Alimentatore:** porta la corrente a tutti i pezzi.

7. **Case:** la scatola che contiene e protegge tutto.

2.1 Come si assembla (dove va ogni pezzo)

1. La **scheda madre** si fissa alla parete di fondo del **case**.

2.

La **CPU** va nello zoccolo (socket) al centro-alto della scheda madre; sopra il dissipatore con la ventola.

3.

La **RAM** entra negli slot lunghi accanto alla CPU (fino al “clic”).

4. La **scheda video** va nello slot PCIe, in basso sulla scheda madre.

5. L'**Hard Disk/SSD** nel vano del case, collegato con un cavo alla scheda madre.

6. L'**alimentatore** in basso nel case; dà corrente a tutti.

2.2 Scegliere i pezzi (compatibilità e budget)

1.

Con il sito it.pcpartpicker.com/list/ (modalità **Builder**) si sceglie un pezzo per ogni categoria.

2.

Il sito **controlla la compatibilità** (avvisa in rosso se due pezzi non vanno insieme) e **somma il prezzo totale**.

3.

Obiettivo: montare un PC che funzioni **entro un budget** (es. 700 €).

2.3 Standard e compatibilità (form factor, PCIe, socket, RAM)

1.

Standard = misure e forme comuni, decise da tutti, perché i pezzi **combacino**.
I quattro principali:

2.

Form factor (grandezza della scheda madre e del case): `ATX` (305×244 mm), `microATX` (244×244), `Mini-ITX` (170×170); `AT` è il vecchio standard. Più grande = più slot.

3.

Slot PCIe (schede aggiuntive): `x1`, `x4`, `x8`, `x16` (lunghezze crescenti); nel `x16` va la **scheda video**. Versioni `3.0/4.0/5.0` (velocità); `M.2` per gli SSD NVMe.

4.

Socket (dove si appoggia la CPU): Intel = `LGA` (pin nel socket, es. `LGA1700`); AMD = `PGA` (pin sulla CPU, es. `AM4`) o `LGA` (`AM5`). CPU e scheda madre si comprano **in coppia**.

5.

Processori per marca: Intel Core `i3/i5/i7/i9`; AMD Ryzen `3/5/7/9`.

6.

RAM (memorie): `DDR3/DDR4/DDR5`, con la **tacca in posizione diversa** (non si scambiano); `DIMM` (desktop) vs `SODIMM` (portatili).

7.

Cosa deve combaciare: case/scheda madre (form factor), scheda madre/CPU (socket), scheda madre/RAM (generazione), scheda video/slot `PCIe x16`.

NOTA

È il “perché” dei controlli che fa PCPartPicker quando si monta il PC. Materiale: scheda `standard-hardware` (teoria trilingue con i disegni in scala).

2.4 Lo storage: i 5 livelli (dove si salvano i file)

GUIDA AI 5 LIVELLI DELLO STORAGE DIGITAL

LIVELLO 1 TECNOLOGIA MECCANICA/ELETTRICA

HDD (MECCANICO)



Piatto rotante, testina mobile

SSD (ELETTRICO)



Celle NAND Flash, senza parti mobili

LIVELLO 2 TIPOLOGIA / VELOCITÀ DRIVE

HDD MECCANICO



~160 MB/s

SSD SATA



~560 MB/s

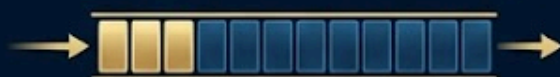
SSD NVMe



Gen3 (~3,500), Gen4 (~7,500),
Gen5 (~12,000+), Gen5

LIVELLO 3 LOGICA DI CONTROLLO / GESTIONE

AHCI (VECCHIO LINGUAGGIO)



Seriale: una coda, ottima per HDD

NVMe (MODERNO LINGUAGGIO)



Parallelo: 65,535 code, ottimo per CHIP

LIVELLO 4 CONNETTORI FISICI

SATA (CON CAVO)



Robusto, richiede cavi

M.2 (A INCASTRO DIRETTO)



Piccolo, diretto sulla scheda madre
M.2 È SOLO UNA FORMA

LIVELLO 5 INTERFACCIA (LA STRADA SULLA MOTHERBOARD)



SATA BUS

I/O cont

BUS SATA (Lento)

PCIe BUS
(L'AUTOSTRADA)

Lane x4
Lane x4
Lane x4

BUS PCIe (Velocissimo), collegato alla CPU



1.

Livello 1 — Tecnologia: l'**HDD** (meccanico) ha un piatto che gira e una testina che si muove; l'**SSD** (elettrico) usa **celle NAND Flash**, senza parti in movimento (più veloce e resistente).

2.

Livello 2 — Tipo e velocità: HDD meccanico ~160 MB/s; **SSD SATA** (2,5") ~560 MB/s; **SSD NVMe** molto più veloce (Gen3 ~3.500, Gen4 ~7.500, Gen5 ~12.000+ MB/s).

3.

Livello 3 — Logica di controllo (il “linguaggio”): **AHCI** (vecchio): seriale, una sola coda, va bene per l'HDD; **NVMe** (moderno): in parallelo, fino a 65.535 code, perfetto per i chip dell'SSD.

4.

Livello 4 — Connettore fisico: **SATA** (con cavo, robusto) oppure **M.2** (a incastro diretto sulla scheda madre, piccolo). Attenzione: **M.2 è solo una FORMA** del connettore (può essere SATA o NVMe).

5.

Livello 5 — Interfaccia (la “strada” sulla scheda madre): il **bus SATA** è lento e passa da un controller; il **bus PCIe** è velocissimo ed è collegato direttamente alla **CPU** (le “corsie” x4).

NOTA

Da ricordare, le tre cose diverse: **M.2** = la forma del connettore · **NVMe/AHCI** = il linguaggio · **PCIe/SATA** = la strada. Il disco più veloce oggi è un **SSD NVMe su M.2 collegato via PCIe**.

2.4.1 In parole semplici — la storia dello storage

1.

Una volta c'erano solo gli **HDD**: dischi che **girano**, con una **testina** che legge e scrive, un po' come la puntina di un giradischi. Funzionano, ma sono **lenti** e delicati, perché hanno **parti in movimento**.

2.

Poi sono arrivati gli **SSD: niente parti in movimento**, salvano tutto in **chip di memoria** (NAND Flash), come una chiavetta USB molto evoluta. Sono più **veloci**, silenziosi e resistenti agli urti.

3.

Ma non tutti gli SSD sono uguali. Un **SSD SATA** usa la **vecchia strada** dell'hard disk: è veloce, ma ha un limite (~560 MB/s). Un **SSD NVMe** usa una **strada nuova e larghissima**, il **PCIe** (la stessa della scheda video e della CPU), e va **molto** più veloce.

4.

Tre parole da **non confondere**:

5. la **FORMA** — **M.2**, il “bastoncino” che si incastra sulla scheda madre;

6. il **LINGUAGGIO** — **NVMe** o **AHCI**, cioè come il computer “parla” col disco;

7.

la **STRADA** — **PCIe** (autostrada) o **SATA** (strada normale), per dove passano i dati.

8.

In pratica: per far “volare” un computer, la prima cosa da fare è mettere un **SSD** (meglio se **NVMe**): è il salto di velocità che si sente di più, più ancora che cambiare processore.

NOTA

Immagine mentale: pensa a una **consegna di pacchi**. La **forma** è il tipo di furgone, il **linguaggio** è la lingua con cui parli al corriere, la **strada** è l'autostrada o la stradina di campagna. Per andare veloce servono tutte e tre giuste: furgone adatto (M.2), lingua moderna (NVMe), autostrada (PCIe).

3. Utenze e aree di lavoro

1.

Account e password: ognuno ha il proprio account della scuola; la password va tenuta al sicuro e robusta (lunga, con lettere, numeri e simboli).

2.

Le aree: cartella personale in rete + spazio su **Google Drive**; i file si organizzano in **cartelle e sottocartelle** (area logica).

3.

Chiudere bene il computer: quando hai finito, blocca o disconnetti con `Ctrl + Alt + Canc`; non lasciare il PC aperto e incustodito.

4. Google Suite e Classroom

1. **Google Documenti:** il programma per scrivere i testi (si salva da solo).

2.

Consegnare un compito su Classroom: aprire il corso “Lavori del corso” il compito “Aggiungi o crea” “Documenti Google” scrivere “Consegna”.

3.

Il voto: l'allievo vede il voto **solo dopo** che il docente clicca “Restituisci”.

5. GitHub e i repository

1.

GitHub è un sito dove i programmatori **salvano e condividono** il codice dei loro progetti e collaborano.

2.

Repository (repo): la “cartella-progetto” digitale che contiene tutti i file **e la storia di ogni modifica** fatta nel tempo.

3.

A cosa serve la storia delle modifiche: si può **tornare a una versione precedente** se qualcosa va storto, e si capisce chi ha cambiato cosa e quando.

4.

Git è il sistema che tiene traccia delle modifiche; **GitHub** è il sito che ospita i progetti online.

5.1 La storia del nostro gioco: versioni, rami, fork e merge (09/10/2026)

1. **Versione (commit):** ogni salvataggio pubblicato del gioco. Nel grafo è un pallino: v0.3, v1.1, v2.0.

2. **Ramo (branch):** una linea del grafo; il gioco cresce lungo il ramo, da sinistra a destra.

3. **Fork (copia):** la 1INF ha copiato il «Treno blindato» della 2INF (versione v0.11) e lo fa crescere per conto suo (v1.0, v1.1).

4. Pull Request (proposta di modifica): il Documento consegnato su Classroom («il mio cattivo si chiama Hydra...»): il prof lo legge, lo accetta e lo mette nel gioco.

5. Merge (unione): un ramo di lavoro rientra nel ramo principale. Il prof ha provato le «immagini della classe» su un ramo a parte, per non rompere il gioco; quando funzionavano le ha unite al ramo della 1INF.

6.

I numeri delle versioni: 6.1 v0.x = le prove, prima della versione stabile; 6.2 1.0 = la prima versione «vera» del ramo; 6.3 1.1, 1.2 = versioni **minor**: piccole aggiunte (un cattivo, un cielo); 6.4 2.0 = versione **major**: cambia una cosa grossa. Il nostro gioco è stato rifatto con **Godot** (motore per videogiochi): per questo è la v2.0 e non la v1.2.

7.

Ponte da Lazarus: Lazarus **reagisce** (aspetta un clic), Godot **pulsa** (`_process` gira da solo circa 60 volte al secondo).

8. Lezione completa (in italiano, arabo e cinese) e grafo: `classe-1/lezione-versioni-treno/` e la pagina `docs/lezione-versioni/`.

5.2 La lavagna del 09/10/2026: numeri delle versioni, fork, Pull Request

VERSIONING

16.0.2.31

7.0.3

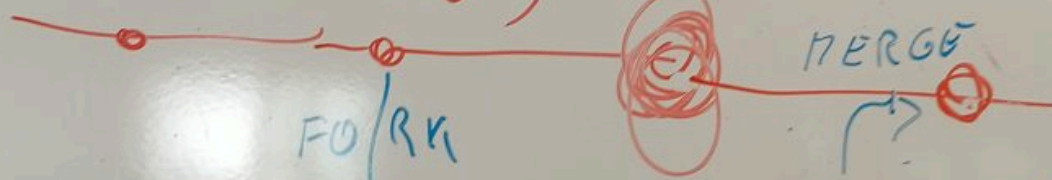
2.01

CHANGE
LOG

V. 0.8

V. 0.9

V. 1.0



MERGE

FORK

ACCEPT ✓

PULL REQUEST

REFUSE X

La lavagna del 09/10: versioning, changelog, fork, Pull Request accettata e rifiutata

1. I numeri delle versioni (in blu): 16.0.2.31 · 7.0.3 · 2.01. Il primo numero è la **major** (cambio grosso), il secondo la **minor** (aggiunte), il terzo la **patch** (piccole correzioni di errori), il quarto, se c'è, la **build** (numero di compilazione). Esempio: 16.0.2.31 = major 16, minor 0, patch 2, build 31.

2. Il ramo principale (in rosso): v0.8 v0.9 v1.0. Il cerchio grande è la v1.0, la prima versione stabile che si pubblica (**release**).

3. Il changelog (riquadro verde tra v0.9 e v1.0): la lista di tutto quello che è cambiato da una versione all'altra.

4. Il fork (in blu): dalla v0.9 qualcuno copia il progetto e lavora per conto suo.

5. La Pull Request: dal fork si propone la modifica al progetto principale; se va bene **accept** e **merge**, la modifica entra nel ramo rosso e nasce una versione nuova.

6. Refuse : una proposta che non va bene non entra nel progetto, ma resta nella storia e si può correggere e riproporre.

6. Sicurezza e regole di laboratorio

1. Password robuste e mai condivise; attenzione a e-mail sospette (phishing).

2.

Regole “quando hai finito”: niente giochi, niente YouTube, niente cose che fanno rumore; resti al tuo posto; blocca/esci col `Ctrl + Alt + Canc`.

3.

Se hai finito: ripassa, fai lo schema a mano sul quaderno, aiuta un compagno, prova a spiegare a voce cosa hai capito.

7. Esercitazioni svolte

1.

Io e la mia famiglia — presentazione di sé e della famiglia con Google Documenti, consegna su Classroom (anche scrivendo nella propria lingua + traduzione).

2.

Ricerca: cos'è GitHub e cos'è un repository — piccola ricerca in rete, scritta in un documento e consegnata su Classroom.

3.

I componenti del PC — per ogni componente spiegare a cosa serve con parole proprie + due domande personali.

4.

Costruisci il tuo PC — montare un PC compatibile a budget con PCPartPicker (Builder) e scrivere la lista con il prezzo totale.

5.

Documento sulla configurazione del PC — spiegare con parole proprie gli standard (form factor, PCIe, socket, processori per marca, memorie) e inserire immagini dal web descrivendo la tipologia; consegna su Classroom.

8. Glossario (essenziale)

1. **CPU:** processore, il “cervello” del PC.
2. **RAM:** memoria di lavoro veloce e temporanea.
3. **SSD/Hard Disk:** memoria permanente dove si salvano i file.
4. **Repository:** cartella-progetto con i file e la storia delle modifiche.
5. **Commit:** un salvataggio (una “fotografia”) delle modifiche fatte.
6. **Compatibilità:** quando due pezzi funzionano bene insieme. (Il glossario completo multilingue è nel documento `glossario-l2`.)

9. Changelog

1. **v0.6 (09/10/2026):** aggiunta 5.2 “La lavagna del 09/10” (numeri major.minor.patch.build, ramo principale, changelog, fork, Pull Request accettata e rifiutata) con la foto.
2. **v0.5 (09/10/2026):** aggiunta 5.1 “La storia del nostro gioco: versioni, rami, fork e merge” (grafo del Treno blindato, versioni minor e major, Godot v2.0).
3. **v0.4 (24/09/2026):** aggiunta 2.4.1 “In parole semplici — la storia dello storage” (paginetta descrittiva con analogia).
4. **v0.3 (24/09/2026):** aggiunta 2.4 “Lo storage: i 5 livelli” (HDD/SSD, SATA/NVMe, AHCI/NVMe, connettori SATA/M.2, interfaccia PCIe) con infografica.
5. **v0.2 (24/09/2026):** aggiunta 2.3 “Standard e compatibilità” (form factor, PCIe, socket, processori per marca, RAM) e l’esercitazione “Documento sulla configurazione del PC”.

6.

v0.1 (21/09/2026): prima versione. Come lavoriamo; cos'è l'informatica; il computer e le sue parti (+ assemblaggio + scelta pezzi); utenze e aree; Google Suite e Classroom; GitHub e repository; sicurezza e regole di laboratorio; elenco esercitazioni svolte; glossario essenziale.